1 Intégrales et espérances

1.1 Intégration

Exercice 1 (Nullité presque partout)**.** Soit f une fonction mesurable de $(\mathcal{X}, \mathcal{F}, \mu)$ dans $\mathbb{R}$.

1. Vérifier que si f est positive ou nulle, $t\mu\{x : f(x) \geq t\} \leq \int f \mathrm{d}\mu$ pour $t > 0$.

2. Vérifier que si f est positive ou nulle et $\int f \mathrm{d}\mu = 0$ alors f est nulle μ-presque partout.
3. Vérifier que si f est μ-intégrable, et pour tout $E \in \mathcal{F}$, $\int_E f \mathrm{d}\mu = 0$ alors f est nulle μ-presque partout.
4. Vérifier que si f est μ-intégrable et $\left|\int f \mathrm{d}\mu\right| = \int |f| \, \mathrm{d}\mu$ alors il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $f = a|f|$ μ-presque partout.

Exercice 2 (À propos du théorème de Fatou)**.**
$f_n = \mathbb{I}_E$ si n est pair, $f_n = \mathbb{I}_{E^c}$ si n est impair.

1. Que vaut $\int \liminf_n f_n \mathrm{d}\mu$?
2. Que vaut $\liminf_n \int f_n \mathrm{d}\mu$?

Exercice 3 (Application des théorèmes de convergence)**.**

Soit μ une mesure positive sur $(\Omega, \mathcal{F})$, et $f : \Omega \to [0, \infty]$ une fonction mesurable et même intégrable $\int_\Omega f \mathrm{d}\mu = c \in]0, \infty)$. α est une constante strictement positive.

On s'intéresse à

$$\lim_n \int_X n \ln \left(1 + \left(\frac{f}{n}\right)^\alpha\right) \mathrm{d}\mu$$

1. Si $\alpha \geq 1$, vérifier que pour $u > 0$, $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, $0 \leq n, n \ln\left(1 + \left(\frac{u}{n}\right)^\alpha\right) \leq \alpha u$.
2. Si $\alpha \geq 1$, utiliser le théorème de convergence dominée pour vérifier que la limite vaut : c pour $\alpha = 1$, et 0 pour $\alpha > 1$.
3. Si $\alpha < 1$, utiliser le théorème de Fatou pour vérifier que la limite vaut ∞.

Exercice 4 (Application des théorèmes de convergence)**.**

Soient $(f_n)_n$ avec $f_n : \Omega \to [0, \infty)]$ une suite de fonctions mesurables (la tribu sur Ω n'est pas spécifiée, pour $\mathbb{R}$).

On suppose que pour tout $\omega \in \Omega$, la suite $(f_n(\omega))_n$ est décroissante converge vers une limite finie $f(\omega)$.

On suppose aussi que $\int_\Omega f_1 \mathrm{d}\mu < \infty$.

Montrer que

$$\lim_{n \to \infty} \int_\Omega f_n \mathrm{d}\mu = \int_\Omega f \mathrm{d}\mu$$

Exercice 5 (Dérivabilité sous le signe somme)**.**

Soit g une fonction intégrable de $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ dans $[0, \infty)$. Soit I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, et $f : \Omega \times I \to \mathbb{R}$ une fonction, qui vérifie

— pour $t \in I$, la fonction $x \mapsto f(x, t)$ est intégrable,
— pour $x \in \Omega$, la fonction $t \mapsto f(x, t)$ est dérivable de dérivée notée $f'(x, t)$,
— pour tous $t, t_0 \in I$ et tout $x \in \Omega$, on a

$$\left|\frac{f(x, t) - f(x, t_0)}{t - t_0}\right| \leq g(x)$$

Montrer que la fonction $F : I \to \mathbb{R}$ définie par

$$F(t) = \int_\Omega f(x,t)\mathrm{d}\mu(x)$$

est dérivable, et sa dérivée est donnée par

$$F'(t) = \int_\Omega f'(x,t)\mathrm{d}\mu(x).$$

Pour un intervalle fini $[a,b]$, une *subdivision* de $[a,b]$ est une suite de points $a = x_0 < x_1 < ... < x_n = b$. On appelle *pas* de la subdivision $\max_{1\leq i\leq n}(x_i - x_{i-1})$, l'écart maximal entre deux points consécutifs de la subdivision (le *pas* de la subdivision S est défini par $\max_{1\leq i\leq n}(x_i - x_{i-1})$).
Une marque pour la subdivision $S = (x_0, x_1, ..., x_n)$ de $[a,b]$ est une suite de points $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ pour $i = 1, ..., n$.
Soit $[a,b]$ un intervalle fini et f une fonction bornée sur $[a,b]$. On appelle *somme de Riemann* de f pour la subdivision marquée S la somme suivante.

$$R(f,S) = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$$

La fonction f est Riemann-intégrable ssi il existe $m \in \mathbb{R}$, tel que $\forall \epsilon > 0$, il existe un $\delta > 0$ tel que pour toute subdivision S de $[a,b]$ de pas inférieur à δ,

$$|R(f,S) - m| < \epsilon.$$

Exercice 6 (Sommes de Riemann)**.**

1. Vérifier que toute fonction continue bornée est Riemann-intégrable.
2. Vérifier que toute fonction Riemann-intégrable est Lebesgue-intégrable (et que les deux intégrales coïncident).
3. Existe-t-il des fonctions Lebesgue intégrables qui ne sont pas Riemann-intégrable ?

Exercice 7 (Sommes de Darboux)**.** Soit $[a,b]$ un intervalle fini et f une fonction bornée sur $[a,b]$. On définit les sommes de Darboux associées à une subdivision S $a = x_0 < x_1 < ... < x_n = b$ de $[a,b]$ par

$$U(f,S) = \sum_{i=1}^{n} \sup_{x_{i-1}\leq x\leq x_i} f(x)(x_i - x_{i-1})$$

et

$$L(f,S) = \sum_{i=1}^{n} \inf_{x_{i-1}\leq x\leq x_i} f(x)(x_i - x_{i-1})$$

Vérifier que f est Riemann intégrable sur $[a,b]$ si et seulement si

$$\lim_{r\searrow 0} \sup_{S \text{ de pas}\leq r} U(f,S) = \lim_{r\searrow 0} \inf_{S \text{ de pas}\leq r} L(f,S)$$

Exercice 8 (Intégrabilité au sens de Riemann)**.** On note pour une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ et $x \in \mathbb{R}$, on définit :

$$\mathrm{osc}(f,x,r) = \sup_{x-r\leq y<z\leq x+r} |f(y) - f(z)|$$

et

$$\mathrm{osc}(f,x) = \lim_{r\to 0} \mathrm{osc}(f,x,r)$$

On note

$$A_\epsilon = \{x \in [a,b] : \mathrm{osc}(f,x) \geq \epsilon\}$$

1. Vérifier que pour chaque $\epsilon > 0$, l'ensemble A_ϵ est fermé.
2. Vérifier que pour chaque $\epsilon > 0$, l'ensemble A_ϵ est compact.
3. Vérifier que f est continue en x si et seulement si $\mathrm{osc}(f,x) = 0$.
4. Vérifier que l'ensemble des points de discontinuité f sur $[a,b]$ est $\cup_{\epsilon>0} A_\epsilon$.
5. Vérifier que si l'ensemble des points de disconitinuité f sur $[a,b]$ est de mesure de Lebesgue nulle, alors f est Riemann-intégrable sur $[a,b]$.
6. Réciproquement, si f est intégrable sur $[a,b]$, vérifier que pour tout $\epsilon > 0$, l'ensemble A_ϵ est de mesure de Lebesgue nulle (pour tout $\delta > 0$, il existe une suite dénombrable d'intervalles ouverts (I_k) dont la somme des longueurs est inférieure à δ et dont la réunion recouvre A_ϵ).

— Toute fonction Riemann-intégrable est Lebesgue-intégrable
— Une fonction bornée sur un intervalle $[a,b]$ est Riemann-intégrable ssi l'ensemble de ses points de discontinuité est inclus dans un ensemble de mesure de Lebesgue nulle (elle est bornée et continue presque partout).

2 Divers

Exercice 9 (Extrait CC1 2025)**.** Soit $X_1, \ldots, X_n, \ldots$ des variables aléatoires distribuées indépendamment selon une loi de Pareto de paramètre $\alpha > 0$, $P\{X_1 \geq t\} = t^{-\alpha}, t \geq 1$. Soit N indépendante des X_i, distribuée selon une loi de Poisson de paramètre $\mu > 0$. On définit Z par $Z = \max_{i\leq N} X_i$.

Remarque : Si $N = 0$, on convient de $\max_{i\leq N} X_i = z$ avec $z \in [0,1]$ à choisir.

i. Proposer un espace probabilisé pour modéliser l'énoncé.
ii. Calculer la fonction de répartition de la loi de Z. La fonction de répartition est-elle continue sur $\mathbb{R}$? La loi de Z est-elle *diffuse* ?
iii. La loi de Z possède-t-elle une espérance finie ?

Exercice 10 (Quelques caractérisations classiques)**.** Pour des valeurs de t que l'on précisera, calculer la transformée de Laplace $L(t) := \mathbb{E}[\exp(-tX)]$ et la fonction génératrice des moments $G(u) := \mathbb{E}[u^X]$ de la variable X dans les cas suivants.

1. $X \sim \mathrm{Ber}(p)$, où $p \in [0,1]$,
2. $X \sim \mathrm{Bin}(n,p)$, où $n \in \mathbb{N}^*, p \in [0,1]$,
3. $X \sim \mathrm{Geom}(p)$, où $p \in [0,1]$,
4. $X \sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$, où $\lambda > 0$,
5. $X = Y_1 + \ldots + Y_n$, où les $Y_i, 1 \leq i \leq n$ sont des variables indépendantes, et $Y_i \sim \mathrm{Poisson}(\lambda_i)$, avec $\lambda_i > 0$.

Solution

1. $G(u) = 1 - p + pu, u \in \mathbb{R}$, $L(t) = (1-p) + p\exp(-t) = G(\exp(-t)), t \in \mathbb{R}$.

2. $G(u) = (1-p+pu)^n, u \in \mathbb{R}$, $L(t) = G(\exp(-t)), t \in \mathbb{R}$
3. $G(u) = \frac{up}{1-u(1-p)}, |u| < \frac{1}{1-p}$, et $L(t) = G(\exp(-t)), t > \ln(1-p)$.
4. $G(u) = \exp(\lambda(u-1)), u \in \mathbb{R}$, et $L(t) = G(\exp(-t)), t \in \mathbb{R}$
5. $G(u) = \exp(\Lambda(u-1)), u \in \mathbb{R}$ où $\Lambda = \sum_{i=1}^n \lambda_i$, $L(t) = G(\exp(-t)), t \in \mathbb{R}$

Exercice 11 (Binomiale négative)**.** Les variables $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ sont des variables de Bernoulli de probabilité de succès $p \in (0,1)$, indépendantes. On définit $T_1 = \min\{i : X_i = 1\}$ (temps du premier succès), $T_2 = \min\{i : i > T_1, X_i = 1\}$ (temps du premier succès après T_1), et récursivement $T_{n+1} = \min\{i : i > T_n, X_i = 1\}$ (temps du $n+1^{\text{eme}}$ succès).

On admet l'existence d'un espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ où $\Omega = \{0,1\}^{\mathbb{N}}$, $\mathcal{F}$ est une tribu pour laquelle les X_i sont mesurables, et P tel que $X_1, \dots, X_n, \dots$ est une famille indépendante.

a. T_1 et plus généralement T_n sont-elles des variables aléatoires ?
b. Calculer $P\{T_1 > k\}$ pour $k \in \mathbb{N}$.
c. Calculer $P\{T_1 = k\}$ pour $k \in \mathbb{N}$
d. Calculer $\mathbb{E}T_1$.
e. Calculer $P\{T_1 = k \wedge T_2 = k+j\}$ pour $k, j \in \mathbb{N}$
f. Calculer $P\{T_2 = k\}$ pour $k \in \mathbb{N}$
g. Calculer $\mathbb{E}T_2$
h. Calculer $\mathbb{E}T_n$

Exercice 12 (Partiel passé)**.**

On considère le couple (X, Z) de densité jointe

$$f(x,z) := (z-x)\exp(-z)\mathbf{1}_{\{z \geq x \geq 0\}}.$$

1. Calculer la loi de X, puis celle de Z. –>
2. Quelle est la loi du couple $(X, Z-X)$? En déduire la loi de $Z-X$.

Solution

1. La variable de X possède la densité f_X avec pour $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{\mathbb{R}} dz f(x,z) = \mathbb{I}_{\{x \geq 0\}} \int_x^\infty (z-x)\exp(-z)dz \\ &= \mathbb{I}_{\{x \geq 0\}} \int_0^\infty y \exp(-(y+x))dy \\ &= \mathbb{I}_{\{x \geq 0\}} \exp(-x) \end{aligned}$$

en utilisant le changement de variables $y = z - x$ et le fait que $\int_0^\infty y\exp(y)$ vaut 1 (par exemple en reconnaissant l'espérance d'une exponentielle standard, ou alors en effectuant une i.p.p). On conclut que $X \sim \exp(1)$.
La variable Z possède la densité f_Z avec pour $z \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{\mathbb{R}} dx f(x,z) \\ &= \mathbb{I}_{\{z \geq 0\}} \exp(-z) \int_0^z (z-x)dz \\ &= \mathbb{I}_{\{z \geq 0\}} \exp(-z)\frac{z^2}{2} \end{aligned}$$

et on conclut que $Z \sim \Gamma(2,1)$.

Solution (suite)

1. On a donc

$$f_{X|Z}(x \mid z) = \begin{cases} \frac{f(x,z)}{f_Z(z)} & \text{si } z > 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} = \frac{2(z-x)}{z^2} \mathbf{1}_{\{0 \le x \le z, z > 0\}}.$$

2. On déduit pour $z > 0$,

$$\begin{aligned} Phi(z) &:= \int_{\mathbb{R}} x f_{X|Z}(x \mid z) dx \\ &= \int_0^x \frac{2x(z-x)}{z^2} dx = \frac{z^3 - \frac{2}{3}z^3}{z^2} = \frac{z}{3} \end{aligned}$$

et on conclut d'après le résultat EF4 que $\mathbb{E}[X \mid Z] = \Phi_1(Z) = \frac{Z}{3}$.
De plus pour $z > 0$,

$$\begin{aligned} \Phi_2(z) &:= \int_{\mathbb{R}} x^2 f_{X|Z}(x \mid z) dx \\ &= \int_0^x \frac{2x^2(z-x)}{z^2} dx = \frac{2}{3}z^2 - \frac{1}{2}z^2 = \frac{z^2}{6} \end{aligned}$$

de sorte, toujours par le même résultat, que $\mathbb{E}[X^2 \mid Z] = \Phi_2(Z) = \frac{Z^2}{6}$.
On déduit que

$$\mathrm{Var}[X \mid Z] = \mathbb{E}[X^2 \mid Z] - (\mathbb{E}[X \mid Z])^2 = \frac{Z^2}{6} - \frac{Z^2}{9} = \frac{Z^2}{18}.$$

Solution (suite)

1. On a

$$f_{Z|X}(z \mid x) = \begin{cases} \frac{f(x,z)}{f_X(x)} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} = (z-x)\exp(-(z-x)) \mathbf{1}_{\{0 < x \le z\}}.$$

On déduit que pour $x > 0$,

$$\begin{aligned}\Psi(x) &:= \int_{\mathbb{R}} z f_{Z|X}(z \mid x) dz \\ &= \int_x^\infty z(z-x)\exp(-(z-x))dx \\ &= \int_0^\infty (x+u)u\exp(-u)du \\ &= [-(x+u)u\exp(-u)]_0^\infty + \int_0^\infty (x+2u)\exp(-u)du \\ &= [-(x+2u)\exp(-u)]_0^\infty + \int_0^\infty 2\exp(-u)du = x+2,\end{aligned}$$

et on obtient, toujours par EF4, comme souhaité, que $\mathbb{E}[Z \mid X] = \Psi(X) = X + 2$.

1. Soit $\phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}_+$ borélienne, par le changement de variables $(x, z) \to (x, z - x)$ de $\{(z, x) : 0 \le x \le z\}$ dans $\mathbb{R}_+^2$ on obtient
2.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\phi(X, Z-X)] &= \int_{\mathbb{R}_+^2} \phi(x, z-x)(z-x)\exp(-z)\mathbb{I}_{\{z\ge x\}}dxdz \\ &= \int_{\mathbb{R}_+^2} \phi(u,v)\exp(-u)v\exp(-v)dudv\end{aligned}$$

et on obtient que $X \sim \exp(1)$ est indépendante de $Z - X \sim \text{Gamma}(2, 1)$.

1. Soit $z > 0$. On suppose que $U_1^z \sim \text{Unif}[0, z]$, $U_2^z \sim \text{Unif}[0, z]$ et que U_1^z est indépendante de U_2^z. Calculer la densité de $\min(U_1^z, U_2^z)$.
2. Soient X_1, X_2, X_3 trois variables indépendantes, toutes trois distribuées suivant la distribution exponentielle de paramètre 1. On note $S = X_1 + X_2 + X_3$. Déterminer la loi de (X_1, S).

Solution

1. La fonction de répartition F de U_1^z (et donc de U_2^z puisqu'elle a la même loi est donnée entre 0 et z par $F(x) = \frac{x}{z}, 0 \le x \le z$. On déduit que pour $0 \le x \le z$, en utilisant l'indépendance de U_1^z, U_2^z à la deuxième ligne ci-dessous,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\min(U_1^z, U_2^z) > x) &= \mathbb{P}(U_1^z > x)\mathbb{P}(U_2^z > x) \\ &= (1 - F(x))^2 = \left(1 - \frac{x}{z}\right)^2\end{aligned}$$

   et on déduit que la densité de $\min(U_1^z, U_2^z)$ est donnée par

$$g_z(x) = \frac{2}{z}\left(1 - \frac{x}{z}\right)\mathbb{I}_{[0,z]}(x), \ x \in \mathbb{R}.$$

2. D'après la question précédente, conditionnellement à Z, $\min(U_1^Z, U_2^Z)$ possède la densité conditionnelle g_Z. Par ailleurs, la densité conditionnelle de X sachant Z est

$f_{X|Z}$ calculée à la question I.2 est p.p. égale à g_Z. On conclut que conditionnellement à Z, les variables X et $\min(U_1^Z, U_2^Z)$ ont la même loi.

Solution (suite)

1. Tout d'abord, par indépendance des trois variables exponentielles, (X_1, X_2, X_3) a densité donnée par

$$f(x_1, x_2, x_3) = \exp(-x_1 - x_2 - x_3)\mathbb{I}_{\{x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0\}}, \quad (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3.$$

On en déduit pour $\phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}_+$ borélienne, en utilisant à la deuxiième ligne le changement de variables $(x_1, x_2, x_3) \to (u = x_1, v = x_1 + x_2, w = x_1 + x_2 + x_3)$ de $\mathbb{R}_+^3$ dans $\{(u, v, w) \in \mathbb{R}_+^3 : u \leq v \leq w\}$

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[\phi(X_1, S)] &= \int_{\mathbb{R}_+^3} \phi(x_1, x_1 + x_2 + x_3) \exp(-x_1 - x_2 - x_3) dx_1 dx_2 dx_3 \\
&= \int_{\mathbb{R}_+^3 : u \leq v \leq w} \phi(u, w) \exp(-w) du dv dw \\
&= \int_{\mathbb{R}_+^2 : u \leq w} \phi(u, w)(w - u) \exp(-w)
\end{aligned}$$

et on déduit que (X_1, S) a même loi que (X, Z).

Solution (suite)

Puisque les deux vecteurs ont même loi jointe, on peut utiliser la partie I pour déduire que

$$\mathbb{E}[X_1 \mid S] = \frac{S}{3}, \quad \mathbb{E}[S \mid X_1] = X_1 + 2.$$

On peut aussi prouver ces résultats directement (cf exercice 5)
D'après le calcul en début de question, la densité du triplet $(X_1.X_1 + X_2.S)$ est donnée par

$$h(u, v, w) = \mathbb{I}_{\{0 < u \leq v \leq w\}} \exp(-w) \quad (u, v, w) \in \mathbb{R}^3.$$

Quitte à noter $T = X_1.V = X_1 + X_2$ on a donc

$$h_{(T,V)|S}((t, v) \mid s) = \frac{2}{s^2}\mathbb{I}_{0 < t < v < s}.$$

Par ailleurs, la densité conditionnelle de (U_1^S, U_2^S) sachant S est donnée par

$$\frac{1}{w^2}\mathbb{I}_{[0,w]^2}(u, v), (u, v) \in \mathbb{R}^2.$$

Ceci peut être récrit

$$\frac{1}{w^2}\mathbb{I}_{\{0 < u < v < w\}} + \mathbb{I}_{\{0 < v < u < w\}}, (u, v) \in \mathbb{R}^2,$$

la première partie correspondant aux cas où la première uniforme réalise le min des deux, et la deuxième partie aux cas où elle réalise le max.
Comme (U_1^S, U_2^S) jouent, conditionnellement à S, des rôles parfaitement symétriques, on déduit que $h_{(U,V)|S}$ est la densité de la statistique d'ordre de ces deux variables, ce qui est le résultat souhaité.

Rappel : *La loi exponentielle de paramètre d'intensité* $\lambda > 0$ *a pour densité* $x \mapsto \mathbb{I}_{x>0}\lambda \exp(-\lambda x)$.

Exercice 13 (Marshall-Olkin)**.** Dans cet exercice $Z_1, Z_2, Z_{1,2}$ sont trois variables indépendantes distribuées selon des loi exponentielles d'intensités respectives $1, 1, 2$.

On définit, $X = \min(Z_1, Z_{1,2})$ et $Y = \min(Z_2, Z_{1,2})$.

1. Caractérisez la loi de X (fonction de répartition, densité, fonction de survie).
2. Caractérisez la loi de $\min(X, Y)$
3. Quelle est la probabilité que $X = Y$?
4. X et Y sont-elles indépendantes ?
5. La loi jointe de (X, Y) admet-elle une densité par rapport à la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^2$? Si oui, calculer la densité.
6. Calculer $P\{X > a \text{ et } Y > b\}$ pour $a, b \in]0, \infty)^2$
7. Calculer $P\{X > a + s \text{ et } Y > b + s \mid X > a \text{ et } Y > b\}$ pour $a, b, s \in]0, \infty)^2$

Solution

1. Exponentielle d'intensité 3
2. Exponentielle d'intensité 4 (et pas 6)
3. $P\{X = Y\} = P\{Z_{1,2} = \min(Z_1, Z_2, Z_{1,2})\} = \frac{2}{4}$.
4. Non (voir réponse aux deux questions précédentes)
5. Non (voir réponse à question 3)
6. $\exp(-a - b - 2\max(a, b))$
7. $P\{X > s \text{ et } Y > s\}$